

β -エストラジオールマトリックス中の発光効率向上に関する理論的研究

(京大福井セ¹・京大院工²・ENEOS ホールディングス株式会社³)

杉村 潤輝^{1,2}・藤原 絵美子¹・春田 直毅^{1,2}・大場 優生³・佐藤 徹^{1,2}

Theoretical Study on the Improvement of Luminescence Efficiency in β -Estradiol Matrix

(¹FIFC, Kyoto Univ.; ²Grad. Sch. Eng., Kyoto Univ.; ³ENEOS HD)

SUGIMURA, Junki^{1,2}; FUJIWARA, Emiko¹; HARUTA, Naoki^{1,2}; OBA, Yuki³; SATO, Tohru^{1,2}

Abstract: It has been reported that the phosphorescence efficiency of aromatic dyes improves when they are doped into a β -estradiol matrix. In this study, we aim to elucidate the mechanism underlying this enhancement. Our QM/MM calculations, combined with molecular dynamics simulations employing DFT-based machine learning potentials, reveal that the delocalization of vibrational modes across both the dye and its neighboring β -estradiol molecule reduces vibronic coupling, thereby suppressing nonradiative decay from the phosphorescent state.

【序】長寿命な室温リン光は、OLED やバイオイメージングなどに有用であり、その材料としては有機金属化合物が典型的である。しかし、レアメタル使用量の低減や生体適合性の向上を目的として、金属フリーの有機化合物の長寿命リン光の開発に注目が集まっている。従来の有機化合物リン光では、寿命が 10 ms 以下と短かったが、Hirata らにより、芳香族色素 DMFL-TPD を β -エストラジールのマトリックス中にドーピングすることで、1 s オーダーという長寿命で高効率なリン光が見られることが報告された[1]。しかし、量子収率の向上の原因については理論的に未解明である。一般に、マトリックスのような大規模系では計算コストが非常に高く、量子化学計算により構造を得るのは困難であったが、近年、DFT の計算結果を学習データとするニューラルネットワークポテンシャル (NNP) の登場により、大規模系の高速な量子化学計算が可能となった[2]。

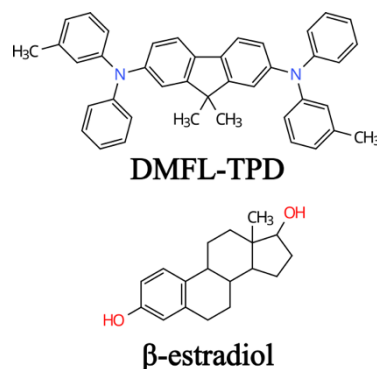


Fig1. Structures of DMFL-TPD and β -estradiol.

本研究では、NNP を用いた分子動力学 (MD) 計算により、DMFL-TPD がドーピングされた β -エストラジールマトリックスの構造を推定する。さらに、QM/MM 法を用いた電子状態計算、電子状態と分子振動の相互作用である振電相互作用の解析を行うことで、リン光効率向上に寄与する T_1 からの無輻射失活の抑制の原因を特定する。

【理論】 T_1 と S_0 を主成分とする混合スピン状態 $\tilde{T}_1, \tilde{S}_0$

$$|\tilde{T}_1\rangle = c_{S_0}^{\tilde{T}_1}|S_0\rangle + \sum_{n=1} c_{S_n}^{\tilde{T}_1}|S_n\rangle + c_{T_1}^{\tilde{T}_1}|T_1\rangle, \quad |\tilde{S}_0\rangle = c_{S_0}^{\tilde{S}_0}|S_0\rangle + \sum_{n=1} c_{S_n}^{\tilde{S}_0}|S_n\rangle + c_{T_1}^{\tilde{S}_0}|T_1\rangle$$

の間の無輻射失活を考える。振動モード p に関する無輻射失活速度定数 $k_{S_0 \leftarrow \tilde{T}_1, p}^{nr}$ は、電子 Hamiltonian を $\hat{H}_e$ 、モード p に関する基準座標を Q_p として、混合スピン状態間の非対角振電相互作用定数 (VCC) $V_p^{\tilde{S}_0 - \tilde{T}_1} := \langle \tilde{S}_0 | \left(\frac{\partial \hat{H}_e}{\partial Q_p} \right) | \tilde{T}_1 \rangle$ の 2 乗に比例する[3]。

このとき、 $V_p^{\tilde{S}_0-\tilde{T}_1}$ は純粋スピン状態 S_n と S_0 間の VCC $V_p^{S_n-S_0}$ の線型結合で書ける。

$$V_p^{\tilde{S}_0-\tilde{T}_1} = \left(C_{S_0}^{\tilde{T}_1}\right)^* C_{S_0}^{\tilde{S}_0} V_p^{S_0-S_0} + \sum_n \left(\left(C_{S_n}^{\tilde{T}_1}\right)^* C_{S_0}^{\tilde{S}_0} + C_{S_0}^{\tilde{T}_1} \left(C_{S_n}^{\tilde{S}_0}\right)^* \right) V_p^{S_n-S_0}$$

さらに、この純粋スピン状態間の VCC は差電子密度 $\Delta\rho^{S_0}(\mathbf{r})$ 、あるいは重なり密度 $\rho^{S_n-S_0}(\mathbf{r})$ と、モード p の基準座標に関するポテンシャル導関数 $v_p(\mathbf{r})$ の積である振電相互作用密度 (VCD) $\eta_p^{S_n-S_0}(\mathbf{r})$ で表される[4]。

$$V_p^{S_n-S_0} = \int \eta_p^{S_n-S_0}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \quad \eta_p^{S_n-S_0}(\mathbf{r}) = \begin{cases} \Delta\rho^{S_0}(\mathbf{r}) \times v_p(\mathbf{r}) & (n = 0) \\ \rho^{S_n-S_0}(\mathbf{r}) \times v_p(\mathbf{r}) & (n \neq 0) \end{cases}$$

$\Delta\rho^{S_0}(\mathbf{r})/\rho^{S_n-S_0}(\mathbf{r})$ と $v_p(\mathbf{r})$ はそれぞれ電子構造および振動構造を反映しており、これにより、無輻射失活の起源を、電子状態と分子振動の観点から明らかにすることが可能である。

【方法】大気圧下、室温 (300 K) でのドープされたマトリックス構造を推定するため、99 分子の β -エストラジオールと 1 分子の DMFL-TPD からなる系を用意し、NNP を用いた NPT-MD 計算を行った。熱浴法として Nosé-Hoover 法を採用した。得られた構造において、DMFL-TPD 分子、およびそれに近接する β -エストラジオール分子を QM 領域にとり、QM/MM 法を用いた基底状態、励起状態計算を行った。計算レベルは ω B97X-D/6-31G(d,p):UFF とした。その後、スピン軌道相互作用定数を計算し、 T_1 と一重項状態 S_n との混合スピン状態を求め、振電相互作用の解析を行った。NNP を用いた MD 計算には Matlantis[5] の PFP version 7.0.0 [6]、電子状態計算には Gaussian 16, Rev. C. 02 を用いた。また、スピン軌道相互作用および振電相互作用の計算には当研究室で開発されたプログラムを用いた。

【結果と考察】MD 計算によって得られたいくつかの構造に対して、失活経路の一つである、 S_1 状態を介した無輻射失活について解析を行った。その結果、DMFL-TPD と β -エストラジオールのベンゼン環が π - π 相互作用するような配向において、 S_1 - S_0 間非対角 VCC が減少していることがわかった。VCD 解析を行ったところ、 S_1 - S_0 間の重なり密度は DMFL-TPD 上に局在する一方で、ポテンシャル導関数は β -エストラジオール上にまで非局在化しており、それらの積である VCD が小さくなることがわかった。これが非対角 VCC の減少、すなわち無輻射失活の抑制に寄与するものと考えられる。その他の無輻射失活の経路や、溶液中との比較についても当日議論する。

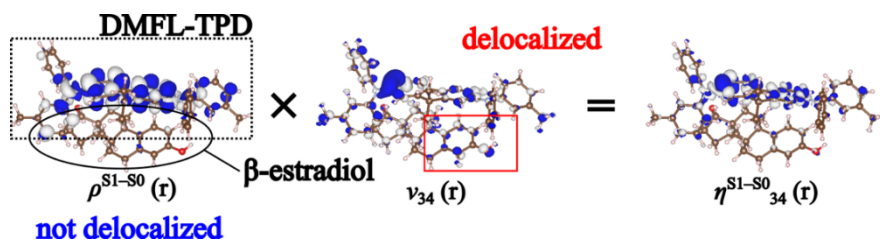


Fig. 2: VCD analyses for DMFL-TPD in β -estradiol matrix.

[1] S. Hirata *et al.*, C. Adachi, *Adv. Funct. Mater.* **2013**, 23, 3386.

[2] S. Takamoto *et al.*, *Nature Commun.* **2023**, 13, 2991.

[3] W. Ota *et al.*, *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2024**, 97, uoad020.

[4] T. Kato *et al.*, *Vibronic Coupling Density; Understanding Molecular Deformation*, Springer 2021.

[5] <https://matlantis.com/>

[6] S. Takamoto, *et al.*, *Nature Commun.* **2022**, 13, 2991.